



数据库系统原理课程设计指南 2025

关侗红/Jihong Guan

教授/Professor

Email: jhguan@tongji.edu.cn

张毅超/Yichao Zhang

副教授/Associate Professor

Email: yichaozhang@tongji.edu.cn

李文根/Wengen Li

副教授/Associate Professor

Email: lwengen@tongji.edu.cn

先进数据与机器智能系统实验室 (ADMIS)

<https://admis-tongji.github.io>

计算机科学与技术学院

• 总体目标

- 加深对数据库系统基础理论知识的理解，提高数据库应用系统设计与开发的实践能力，全面拓展数据库原理课程相关的综合分析和研发能力
 - 通过设计实现数据库应用系统，熟悉并灵活运用所学基础理论，掌握数据库应用系统设计方法和开发技术，提高分析问题和解决问题的能力，强化动手能力
 - 通过调研前沿课题，了解当前数据管理的发展状态与发展趋势

• 具体任务

- **任务1：数据库应用系统开发（个人）**
 - 综合运用数据库理论与技术方法设计一个较完善的、有实际意义的数据库
 - 掌握MySQL/PostgreSQL/OceanBase/openGauss等流行数据库管理系统的应用与开发技术
 - 利用高级语言开发完整的数据库应用系统
- **任务2：数据管理前沿技术调研（小组）**
 - 选择一个数据管理前沿课题进行调研分析，撰写调研报告

• 数据库应用开发选题要求

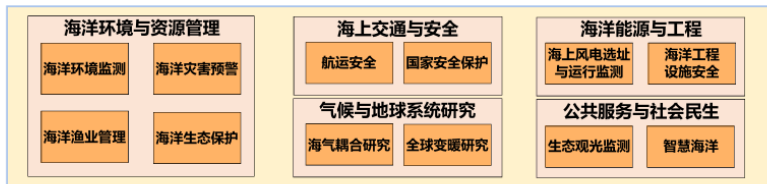
- 1) 围绕“**海洋计算**”或“**城市计算**”的合适题目，如海洋遥感图像检索系统、海洋表面温度预测平台、船舶轨迹查询系统、台风监测系统、城市交通状态查询系统、城市犯罪事件管理平台；2) 或结合个人兴趣选择**其他方向的题目**
- 题目自拟，具有一定新颖性，**10月10日**前在Canvas中录入最新题目（可以沿用上学期大作业拟定的题目）

海洋计算

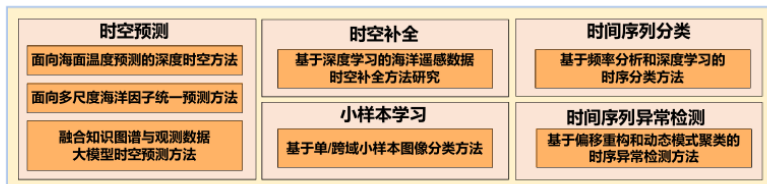


同济大学
TONGJI UNIVERSITY

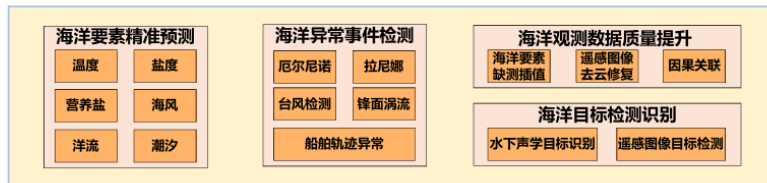
海洋应用



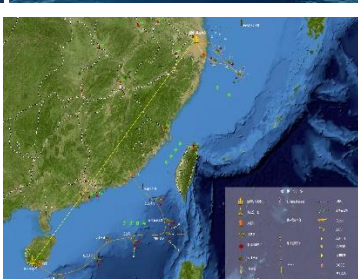
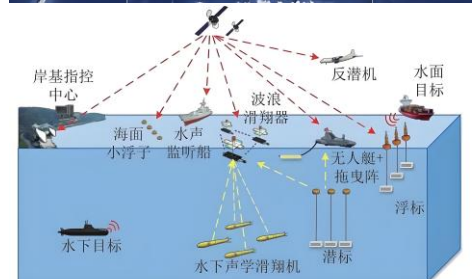
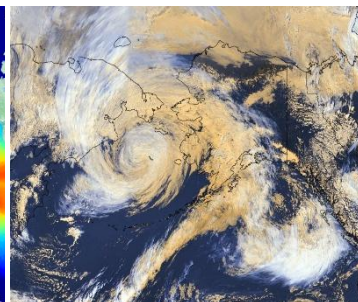
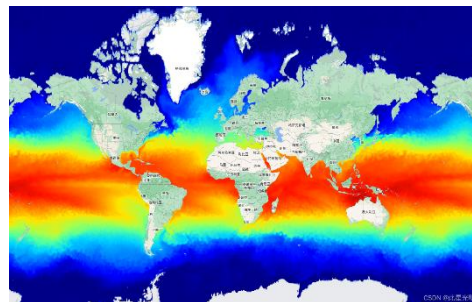
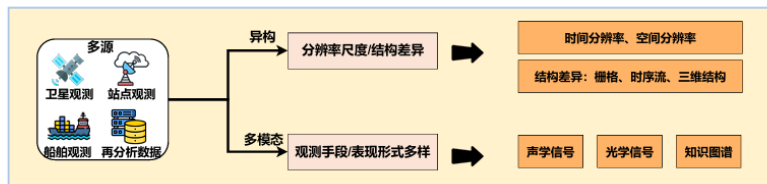
技术方法



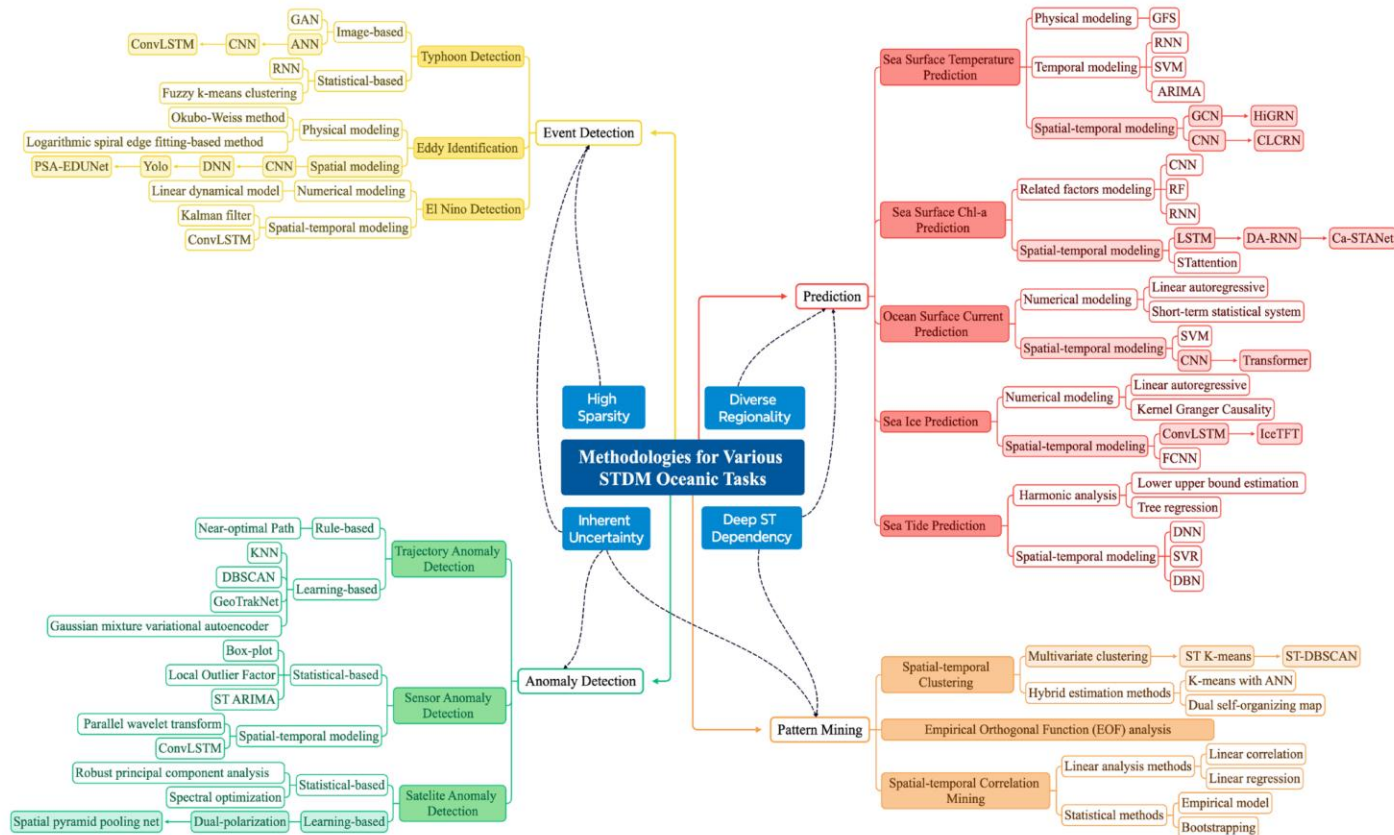
研究问题



数据特性

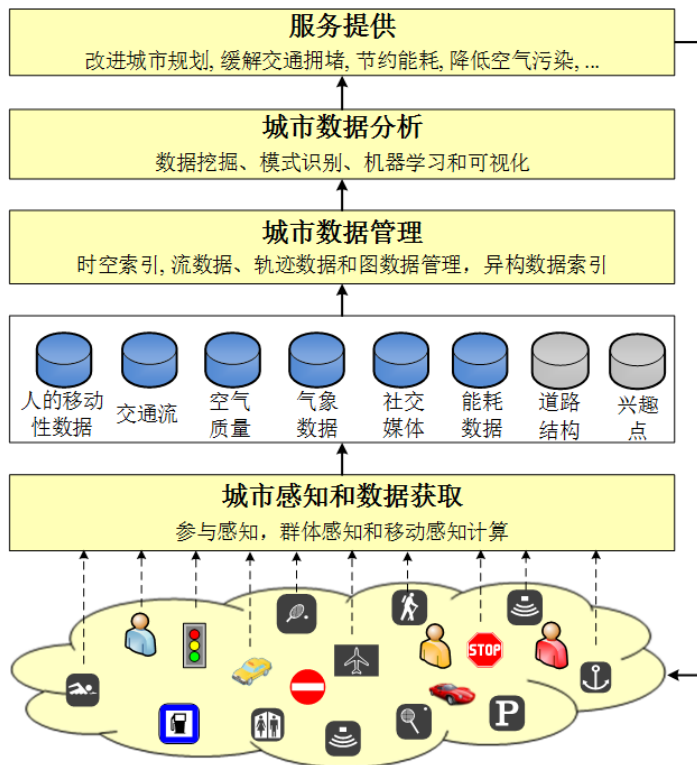


海洋计算：主要研究问题



Category	Name	Period	Spatial Resolution	Coverage	Temporal Resolution	Citation	Type	Source
Satellite Data	MODIS	2000–present	0.041 × 0.041	Global	8 days	[95, 118, 119]	SST, ocean color, sea surface salinity	https://modis.gsfc.nasa.gov/
		2002–present	1 km × 1 km	Global	Daily	[216]		
		2002–present	0.083° × 0.083°	Global	Monthly	[111]		
	AVHRR	1979–present	1.1 km × 1.1 km	Global	Daily	[85, 118]	SST, ocean color	https://www.eumetsat.int/avhrr
	Sentinel-3	2016–present	1.2 km × 1.2 km	Global	5 days	[23, 24, 57, 94, 136, 139, 252]	SST, ocean color	https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/
	GOCI	2010–2021	0.5 km × 0.5 km	Korean sea	Hourly	[141, 171, 209, 262]	Sea surface chlorophyll-II, ocean color	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/goci/
	CZCS	1978–1986	0.825 km × 0.825 km	Global	8 days	[155]	Sea surface chlorophyll-II	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/CZCS/
	OCM-2	2009–present	1–4 km × 1–4 km	Global	2 days	[180]	Ocean color	https://ioccg.org/sensor/ocm-2/
In situ Data	SeaWiFS	1997–2010	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[155, 237]	Ocean color	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/
	Argo	1996–present	Trajectories of about 14,060 floats	Global	1–10 days	[15, 20, 33, 247, 253]	SST, sea surface salinity	https://argo.ucsd.edu/
	GO-BGC	2021–present	Trajectories of about 500 floats	Global	10 days	[28, 90, 199, 251]	Sea O ₂ , sea pH	https://www.go-bgc.org/
Ships Data	SOCOM	2004–present	Trajectories of about 200 floats	Antarctic Ocean	10 days	[31, 105]	Ocean carbon	https://socom.princeton.edu/
	AIS	2016–2018	Trajectories of about 70,000 vessels	Global	30 seconds–1 day	[26, 51, 62, 92]	Trajectory anomalies, ship tracking	https://www.vmsdata.com/
	VMS	April, 2020	Trajectories of 750,000 vessels	Global	30 seconds–1 day	[195, 206]	Trajectory anomalies	https://marinecadastre.gov/
Reanalysis Data	OISST	1979–present	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[99, 249, 270, 279]	SST	https://www.ncei.noaa.gov
	ERA-5	1959–present	4° × 4°	Global	12-hour	[124, 142, 154, 268]	SST	https://www.ecmwf.int
	CMEMS Level 3 SLA	2004–present	0.125° × 0.125°	Global	Daily	[65]	Sea level anomalies	https://marine.copernicus.eu/
	CMEMS	1993–2020	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[14]	Sea surface height anomaly	https://marine.copernicus.eu/
	HadCRUT4	1961–1990	5° × 5°	Global	Monthly	[193]	Air/marine temperature anomalies	https://www.metoffice.gov.uk/
	COBE SST	1891–present	1° × 1°	Global	Monthly	[42, 81, 212]	SST	https://psl.noaa.gov/data/
	CMAP Precipitation	1979–present	2.5° × 2.5°	Global	Monthly	[47, 115, 135]	Pentad global gridded precipitation means	https://psl.noaa.gov/data/
	WOD	1772–2017	1° × 1°	Global	Daily	[88]	Sea temperature, salinity, oxygen	https://www.ncei.noaa.gov/products/world-ocean-database
	Extreme-ERA5	1975–2018	0.25° × 0.25°	Global	Daily	[166]	Sea temperature	https://www.ecmwf.int
	ClimateNet	1996–2010	1° × 1°	Global	Daily	[177]	Tropical cyclones	https://www.ncei.noaa.gov/products
	OSCAR	1993–present	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[215, 220]	Ocean current	https://www.esr.org/research/oscar/
	GOCD	1993–2013	1–4 km × 1–4 km	Global	Daily	[25, 27]	Ocean current	https://www.ncei.noaa.gov/products/global-ocean-currents-database

城市计算(Urban Computing)



城市计算

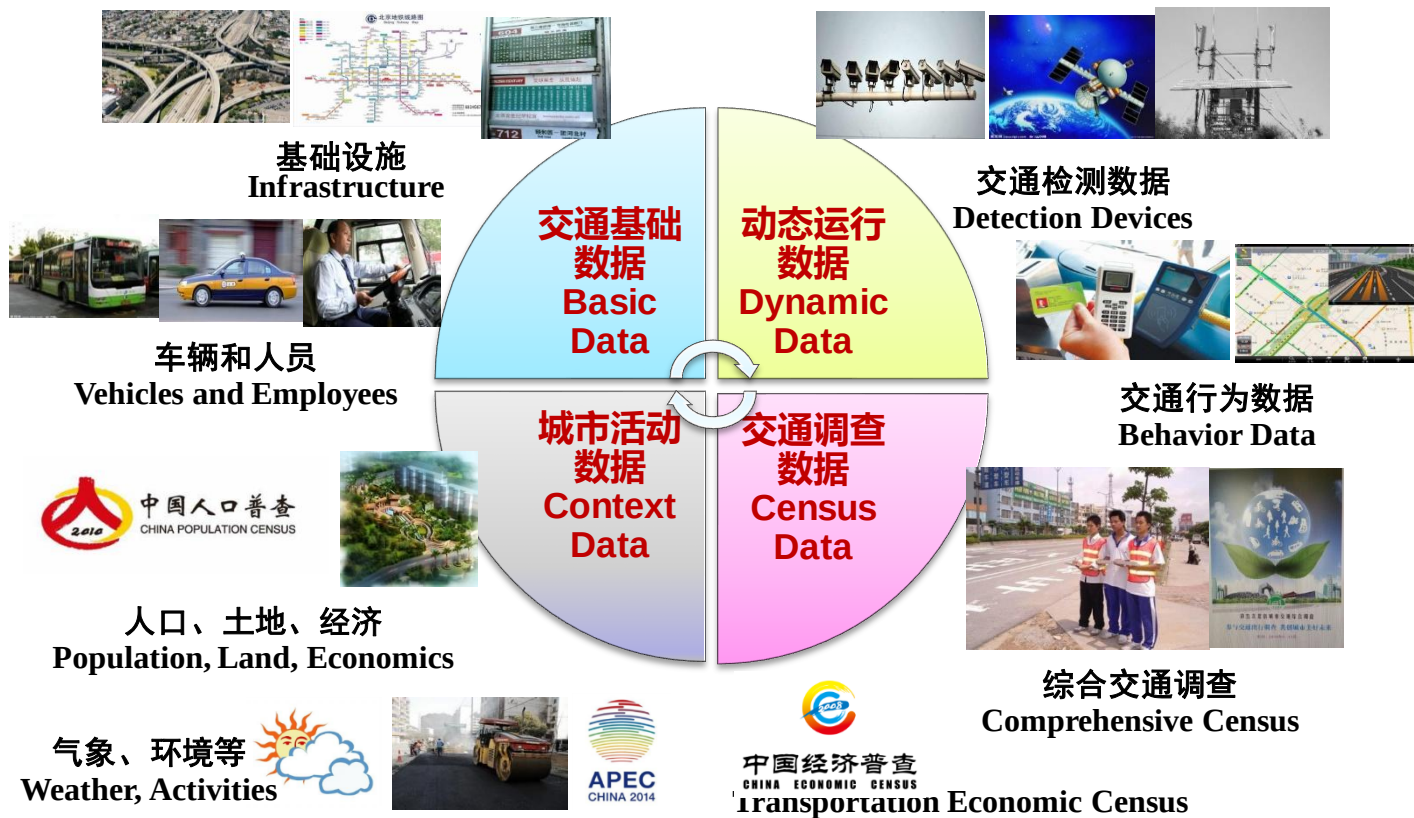


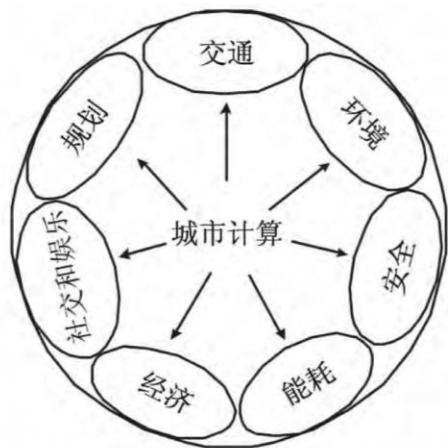
同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- [1] 百度城市大脑白皮书
- [2] 阿里巴巴区块链赋能新型智慧城市白皮书
- [3] 京东云智能城市白皮书
- [4] 中国智能城市发展战略与策略研究
- [5] 城市交通数字化转型白皮书
- [6] 赛迪白皮书：2020城市新基建布局与发展白皮书

百度AI 新基建版图







智慧基建



智慧环保



智慧交通



智慧能耗

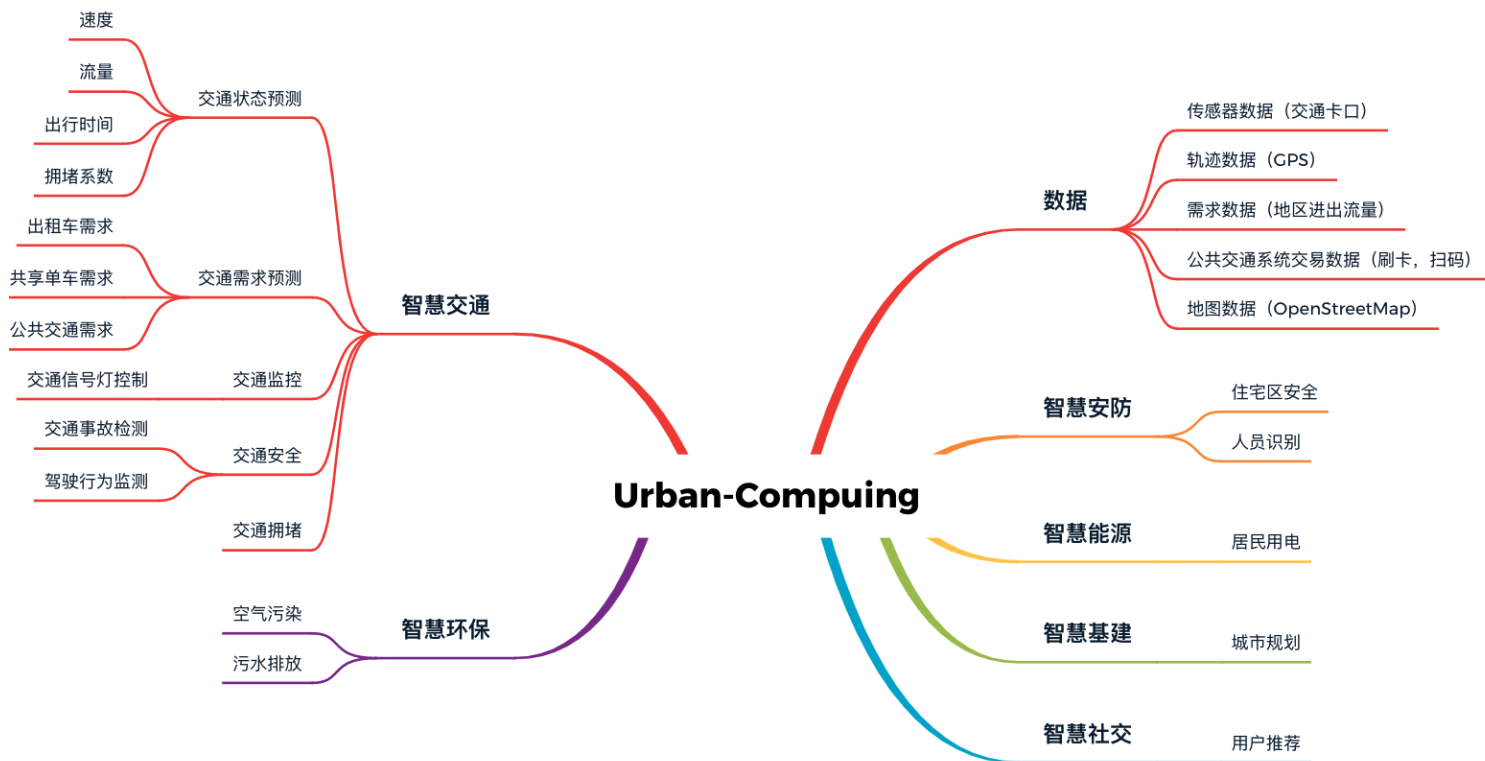


智慧安防



智慧社交

城市计算：主要研究问题



- **国内城市数据**

- 上海市公共数据开放平台: <https://data.sh.gov.cn/>
- 北京市公共数据开放平台: <https://data.beijing.gov.cn/>
- 深圳市政府数据开放平台: <https://opendata.sz.gov.cn/>

- **国外城市数据**

- 纽约城市数据: <https://opendata.cityofnewyork.us/data/>
- 芝加哥城市数据: <https://data.cityofchicago.org/>

- **其他数据**

- OpenStreetMap地图数据: <https://download.geofabrik.de/>
- 百度地图、高德地图 (API接口获取)



- 按照软件工程中软件生命周期设计应用系统，结合数据库设计与实现要求，完成下列工作并撰写相应报告：
 - 问题定义
 - 可行性分析
 - 需求分析: 数据字典、数据流程图
 - 总体设计: 数据库设计、应用系统设计
 - 详细设计: 数据库设计、应用系统设计
 - 数据库建立、应用系统实现与功能调试
 - 数据库性能测试、系统综合测试，改进与完善
 - 系统运行维护
- 数据库应用系统开发中强调**数据库设计**
 - 设计概念模型（E-R图）、设计逻辑模型和设计物理模型
 - 要考虑规范化和实际应用需要，一般要求达到3NF
 - 建立必要的索引，并对程序中的SQL语句进行优化，完成系统性能测试，保证较好的系统性能水平



- **完整性设计**

- 需考虑关系模型的三类完整性约束条件，数据之间的关联应详细说明
- 要求对联系和各种约束进行适当定义
- 根据需求对有些约束可使用触发器

- **安全性设计**

- 数据库的安全性至关重要，为系统设置用户管理功能，根据系统需求对用户分级，明确不同级别用户权限、可操作的功能

- **应用程序功能设计**

- 应用系统的基本功能应根据实际需求目标来设定，通常有增加、删除、修改、查询、统计报表、打印、备份、恢复、用户管理、密钥等功能
- 根据系统实际应用需求以及可能的扩展性需求，实现其它必要功能和附加功能，如数据分析、决策支持、特殊应用等
- 可采用B/S或C/S模式，或根据实际需求采用多级混合结构

- **数据库设计工具**

- Freedgo Design、Lucidchart、Visual Paradigm、Edrawmax

- **数据库管理系统**

- MySQL、PostgreSQL、OceanBase、openGauss
- IBM DB2、MS SQL Server

- **编程环境和语言(可自由选择)**

- 根据需求和个人编程情况，选用某种面向对象语言和开发环境(如Python、Java、C++、.Net、Delphi等)

- 应用系统开发应独立完成，报告和程序功能完整，设计方法合理，用户界面友好，系统运行正常
- **要求提交：**
 - 系统设计与开发报告
 - 设计报告按照软件工程的要求与格式书写，**不少于1.0万字，不超过1.5万字**
 - 需求分析、数据库概念设计、逻辑设计、物理设计部分清晰明确
 - 系统源代码文件
 - 系统操作、运行的完整功能录像演示文件

► 数据管理前沿技术调研（小组）



- **方向1：蚂蚁科技OceanBase、华为openGauss/GaussDB等**
 - 存储、索引、查询及其优化、事务处理（分布式、并发、恢复）
- **方向2：跨模态数据检索(Multimodal Data Retrieval)**
- **方向3：向量数据库(Vector Database)**
- **方向4：检索增强技术（RAG），聚焦检索部分**
- **方向5：自拟题目，选择与数据管理相关课题**
- **以3~5人小组为单位进行调研分析，要求提交：**
 - 小组调研报告（PPT格式，20-30页）
 - 可以在上学期调研工作的基础上进行拓展和深化，并用1页PPT总结与上学期调研工作的主要区别
 - 给出小组成员名单及各自完成工作说明

- 第1-4周：题目调整与确定
- 第10周：中期进度检查（提交进度汇报PPT）
- 第16周：期末答辩
 - 每位同学参加课设正式答辩，介绍展示个人课设两部分的内容和成果（包括小组分工情况）
 - 提交课设相关材料
- **注意：**课程不安排集中授课



- **课设成绩评定因素**

- 应用系统研发和报告质量(独立完成)
- 前沿调研报告：小组综合情况、个人完成情况
- 课设期中进展情况、期末答辩情况
- 材料提交情况

- **课程成绩评定比例**

- 系统开发50%（项目研发系统30%+项目研发报告20%）
- 课设进度与答辩20%（期中进度10%+期末答辩10%）
- 前沿调研报告20%
- 平时考勤10%（参加1-2次组织的讲座、按时提交材料、按时参加答辩）

► OceanBase数据库大赛



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

全国高等学校计算机教育研究会 | 系统能力培养研究专家组 | 系统能力培养研究项目发起高校

<https://open.oceanbase.com/competition>

2025 全国大学生计算机系统能力大赛

2025 Computer System Development Capability Competition

—— 第五届 OceanBase 数据库大赛

2025 OceanBase Database Competition

🕒 报名截止时间: 10月17日

立即报名

我的参赛信息 >



进入初赛可认定课程成绩为优，无需提交其他课程材料

25.7.31 — 25.10.17

25.10.20 — 25.11.12

25.11.19 — 25.12.22

2026.1

报名

初赛

决赛

现场答辩

踊跃参与

决赛名单 & 省赛名单

20 强

夺冠之夜

所有高校学生均可报名

按总分评选全国 50 强及
各省前 3 强

按总分评选全国 20 强

按得分及答辩成绩评选相应奖项

- 课程设计各项需提交内容等均需独立完成，或按小组分工合作完成，严禁抄袭(参考文献引用需标注)，原则上不允许使用生成模型
- 期中检查和期末答辩视具体情况再通知具体安排
- 如有需要，请及时邮件、QQ或微信沟通

— 指导老师

- 关佶红: jhguan@tongji.edu.cn
- 张毅超: yichaozhang@tongji.edu.cn
- 李文根: lwengen@tongji.edu.cn

— 助教 (关老师)

- 刘凌诚: 18807331552, 2512055@tongji.edu.cn
- 马 嘉: 15916638722, 2432018@tongji.edu.cn
- 陈凌锐: 17663003539, lingchan@tongji.edu.cn

— 助教 (张老师)

- 宜锋锋: 15151393348, 2432186@tongji.edu.cn
- 程瑞真: 18755932687, 2534005@tongji.edu.cn
- 彭俊熙: 17871940933, 2534121@tongji.edu.cn

— 助教 (李老师)

- 刘 毅: 18326418258, liuyi61@tongji.edu.cn
- 张铭锐: 13615669776, 2534017@tongji.edu.cn
- 彭兆祥: 19946039880, 2533987@tongji.edu.cn